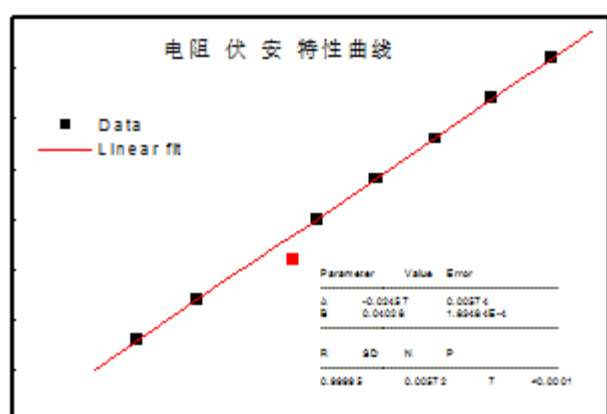


1

用伏安法测量电阻值，在不同电压下得相应的电流值如下表，试用 Origin 作伏安特性曲线，计算它的电阻值.

U (V)	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
$I \times 10^{-3}$ (A)	10.4	15.5	23.5	25.6	30.5	35.5	40.2	45.2

作图如下：



计算得到的电阻 $R=40.28 \Omega$.

本题中的错误有（ ）（多项选择）

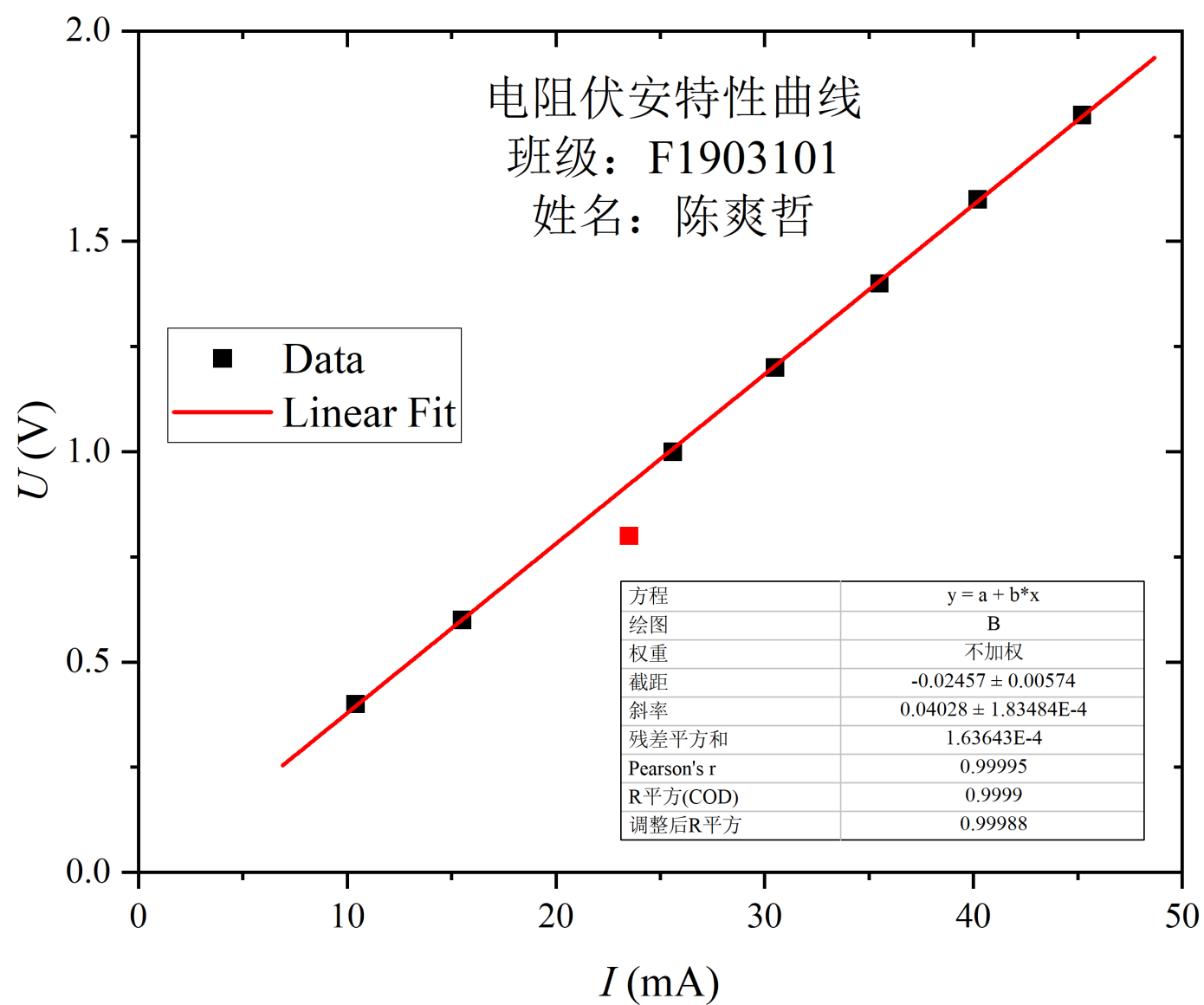
(15 分)

- A：图中未标坐标轴名
- B：图中未标图名
- C：图中未剔除坏点
- D：图中未标作者名
- E：结果有效数字表示错误
- F：图中未标坐标轴单位
- G：图中未显示拟合结果
- H：图中数据分布不合理
- I：未给出计算结果
- J：图中未显示刻度

答案：ADEFJ

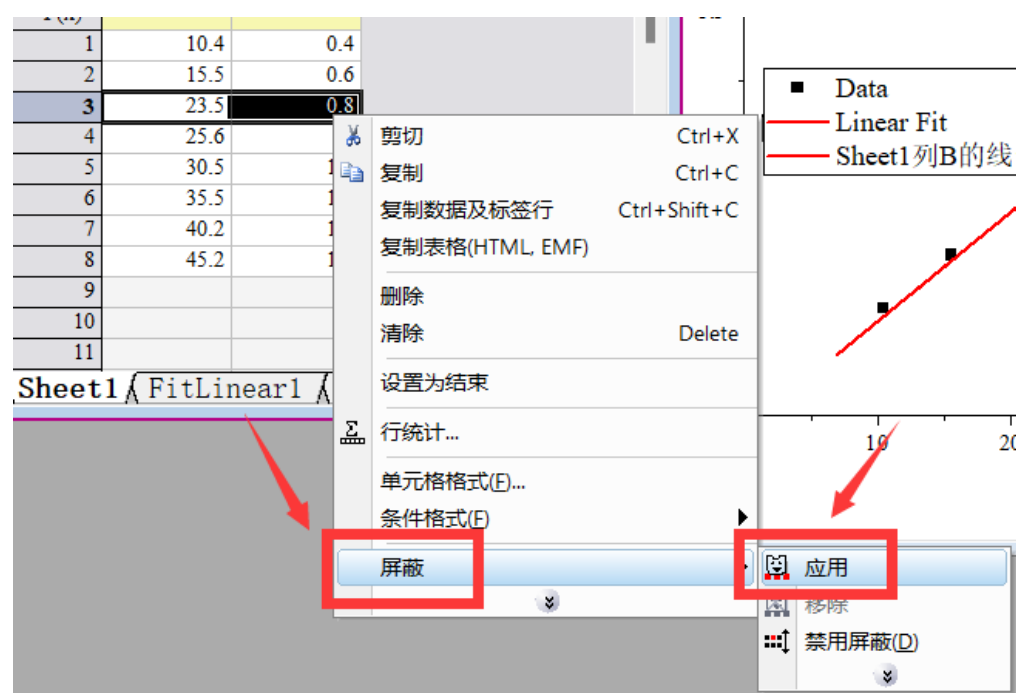
解析：

参考作图如下



电阻 $R = 40.3 \, \Omega$

注: Origin 里面的数据点表红即为剔除



2

根据有效数据的运算规则，完成下列测量值的有效数字运算：

(15 分)

A: $e^{4.25} = 70.11$

B: $\ln 28.03 = 3.3333$

C: $\cos 9^\circ 8' = 0.987$

D: $\cos 9^\circ 8' = 0.9873$

E: $\cos 9^\circ 8' = 0.99$

F: $e^{4.25} = 70$

G: $\ln 28.03 = 3.33$

H: $e^{4.25} = 70.1$

I: $\ln 28.03 = 3.333$

答案：BCF

解析：

$$e^{4.25} = 70.1054 \approx 70$$

$$\ln 28.03 = 3.33328 \approx 3.3333$$

$$\cos 9^\circ 8' = 0.987322 \approx 0.987$$

编者：陈爽哲

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

3

试利用有效数字运算法则，完成下列测量值的运算：

$$2.150 \times 1.40 + 8.452 / (1.6521 + 2.226) = \quad (14 \text{ 分})$$

A: 5.19

B: 5.2

C: 5.18

D: 5

答案: A

解析:

$$2.150 \times 1.40 = 3.01$$

$$1.6521 + 2.226 = 3.8781 \approx 3.878$$

$$8.452 / 3.878 = 2.17947 \approx 2.179$$

$$3.01 + 2.179 = 5.189 \approx 5.19$$

编者: 陈爽哲



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

4

在伏安特性测量中，物理量关系为： $I = U/R$ ，其中， I 为电流， U 为电压， R 为电阻。今测得 $U = 1.00 \pm 0.05(\text{V})$ ， $R = 1.00 \pm 0.03(\Omega)$ ，试算出 I 的实验结果。

(14 分)

A:

$$\begin{cases} I = 1.0000 \pm 0.0015(\text{A}) \\ u_{rI} = 15\% \end{cases}$$

B:

$$\begin{cases} I = 1.00 \pm 0.06(\text{A}) \\ u_{rI} = 6\% \end{cases}$$

C:

$$\begin{cases} I = 1.0 \pm 0.2(\text{A}) \\ u_{rI} = 2\% \end{cases}$$

D:

$$\begin{cases} I = 1.000 \pm 0.008(\text{A}) \\ u_{rI} = 8\% \end{cases}$$

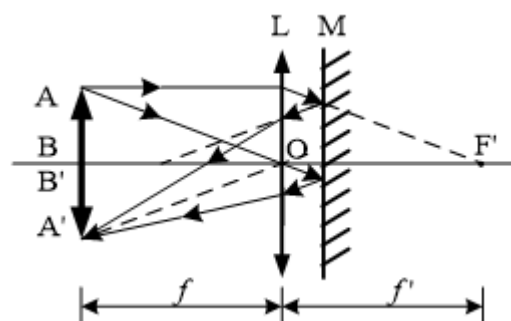
答案：B

$\bar{I} = \bar{U}/\bar{R} = 1.00/1.00 = 1.00 \text{ A}$ ， U 的相对不确定度 $u_{Ur} = 0.05$ ， R 的相对不确定度 $u_{Rr} = 0.03$ ，所以由相对不确定度的合成法则， I 的相对不确定度为

$u_{Ir} = \sqrt{u_{Ur}^2 + u_{Rr}^2} = 0.0583 \approx 0.06$ ，所以 I 的不确定度为 $u_I = \bar{I} \times u_{Ir} = 0.06 \text{ A}$

5

如图所示自准法测量薄透镜的焦距,透镜位置为 $(10.5 \pm 0.1)\text{mm}$,物的位置为 $(35.5 \pm 0.1)\text{mm}$,焦距 f 的测量结果为:_____



(14 分)

A:

$$\begin{cases} f = (25 \pm 0.2)\text{mm} \\ U_{fL} = 0.8\% \end{cases}$$

B:

$$\begin{cases} f = (25.0 \pm 0.1)\text{mm} \\ U_{fL} = 0.4\% \end{cases}$$

C:

$$\begin{cases} f = (25.0 \pm 0.2)\text{mm} \\ U_{fL} = 0.8\% \end{cases}$$

D:

$$\begin{cases} f = (25 \pm 0.1)\text{mm} \\ U_{fL} = 0.4\% \end{cases}$$

答案: B

解析:

$$\bar{f} = \bar{x}_2 - \bar{x}_1 = 35.5 - 10.5 = 25.0 \text{ mm},$$

$$\text{不确定度为 } u_{fr} = \sqrt{u_{r1}^2 + u_{r2}^2} = \sqrt{0.1^2 + 0.1^2} = 0.141421 \approx 0.1 \text{ mm}$$

6

用称量 210g，分度值为 10mg， $\Delta_{\text{仪}} = \pm 0.10\text{mg}$ 的电子天平对某一重物进行称量 3 次，分别为 150.88g、150.90g、150.89g 请计算实验结果。

相关公式提醒：

$$1) \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}};$$

$$2) \Delta_A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma_x \quad (n=3 \text{ 时 } \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = 2.48);$$

$$3) \Delta_B = \frac{\text{仪器允差}}{1.05} \quad (\text{置信度取 } 0.95 \text{ 时});$$

$$4) u_x = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}; \quad 5) u_{rx} = \frac{u_x}{\bar{x}} \times 100\%.$$

(14 分)

A:

$$\begin{cases} M = 150.89 \pm 0.022(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.015\% \end{cases}$$

B:

$$\begin{cases} M = 150.89 \pm 0.027(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.02\% \end{cases}$$

C:

$$\begin{cases} M = 150.89 \pm 0.027(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.018\% \end{cases}$$

D:

$$\begin{cases} M = 150.89 \pm 0.02(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.01\% \end{cases}$$

答案：D

解析：相对不确定度和不确定度一般只保留一位，并且不确定度最后一位和平均值最后一位对齐

7

将 0.010850 cm 改取成三位有效数字，并用科学计数法表示。

(14 分)

A: $1.090 \times 10^{-2} \text{cm}$

B: $1.085 \times 10^{-2} \text{cm}$

C: $1.08 \times 10^{-2} \text{cm}$

D: $1.09 \times 10^{-2} \text{cm}$

答案: C

解析: 仅限上海交通大学大学物理学科营使用

四舍六入五凑整，5 右面尾数为 0 则凑偶
请勿用于其他用途

版权所有 翻录必究

编者: 陈爽哲



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY